The Globe oposiciones

Bloque 3 - Tema 6 ejercicios 2

ARQUITECTURA JAVA EE/JAKARTA EE Y PLATAFORMA .NET: COMPONENTES, PERSISTENCIA Y SEGURIDAD. CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, LENGUAJES Y FUNCIONES DE AMBOS ENTORNOS

PREPARACIÓN OPOSICIONES

TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

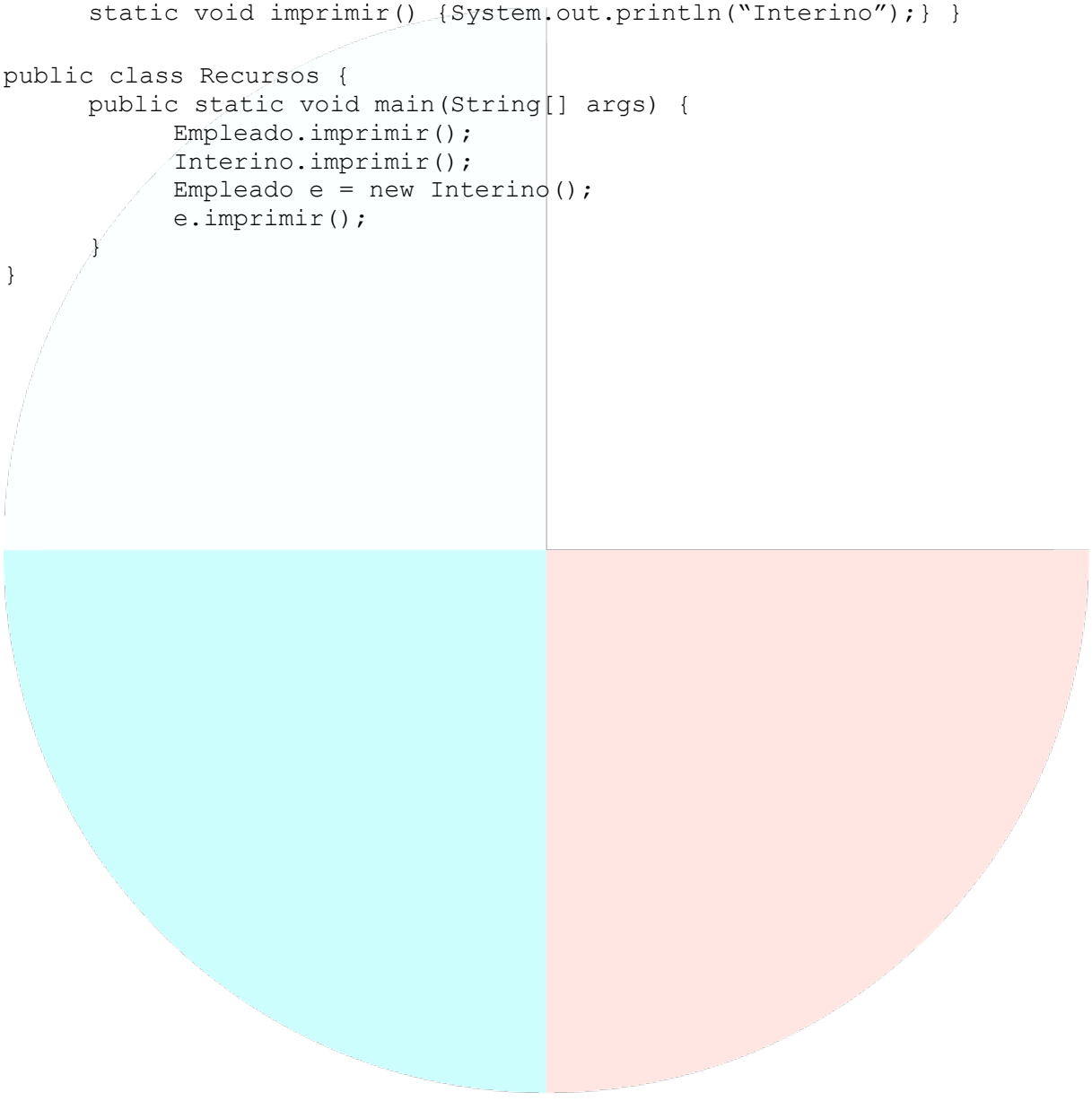
Enunciado 1

Explique detalladamente qué hace y la salida que imprime por pantalla el siguiente código:

```
public class Empleado {
      static void imprimir() {System.out.println("Empleado");} }

public class Interino extends Empleado {
      static void imprimir() {System.out.println("Interino");} }

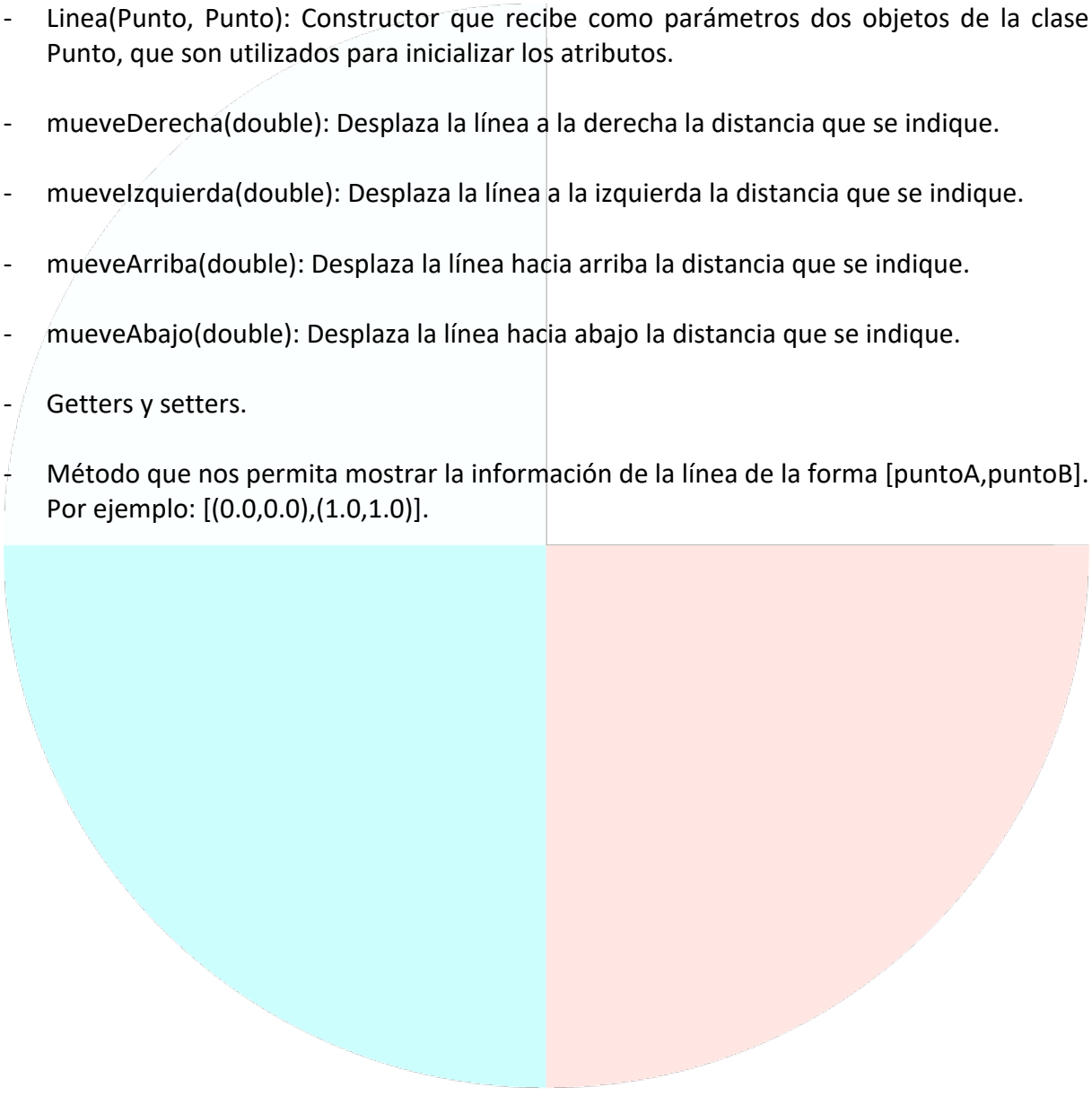
public class Recursos {
      public static void main(String[] args) {
            Empleado.imprimir();
            Interino.imprimir();
            Empleado e = new Interino();
            e.imprimir();
      }
}
```



Enunciado 2

Defina una clase Linea con dos atributos: puntoA y_puntoB. Son dos puntos por los que pasa la línea en un espacio de dos dimensiones. La clase dispondrá de los siguientes métodos:

- Linea(): Constructor predeterminado que crea una línea con sus dos puntos como (0,0) y (0,0).
- Linea(Punto, Punto): Constructor que recibe como parámetros dos objetos de la clase Punto, que son utilizados para inicializar los atributos.
- mueveDerecha(double): Desplaza la línea a la derecha la distancia que se indique.
- mueveIzquierda(double): Desplaza la línea a la izquierda la distancia que se indique.
- mueveArriba(double): Desplaza la línea hacia arriba la distancia que se indique.
- mueveAbajo(double): Desplaza la línea hacia abajo la distancia que se indique.
- Getters y setters.
- Método que nos permita mostrar la información de la línea de la forma [puntoA,puntoB]. Por ejemplo: [(0.0,0.0),(1.0,1.0)].



Enunciado 3

Desarrolle una clase Cafetera con atributos_capacidadMaxima (la cantidad máxima de café que puede contener la cafetera) y _cantidadActual (la cantidad actual de café que hay en la cafetera). Implemente, al menos, los siguientes métodos:

- Constructor predeterminado: establece la capacidad máxima en 1000 (c.c.) y la actual en cero (cafetera vacía).
- Constructor con la capacidad máxima de la cafetera; inicializa la cantidad actual de café igual a la capacidad máxima.
- Constructor con la capacidad máxima y la cantidad actual. Si la cantidad actual es mayor que la capacidad máxima de la cafetera, la ajustará al máximo.
- Getters y setter.
- llenarCafetera(): pues eso, hace que la cantidad actual sea igual a la capacidad.
- servirTaza(int): simula la acción de servir una taza con la capacidad indicada. Si la cantidad actual de café “no alcanza” para llenar la taza, se sirve lo que quede.
- vaciarCafetera(): pone la cantidad de café actual en cero.
- agregarCafe(int): añade a la cafetera la cantidad de café indicada.

Enunciado 4

Defina una clase abstracta Cuenta.

- **Atributos:**
  - numerocuenta: entero largo.
  - saldo: double
  - cliente: atributo de la clase Persona (que tiene nombre y apellidos, y NIF).
- **Y con los siguientes métodos:**
  - Constructor parametrizado que recibe un cliente y un número de cuenta.
  - Getters para los tres atributos.
  - ingresar(double): permitirá ingresar una cantidad en la cuenta.
  - abstract retirar(double): permitirá sacar una cantidad de la cuenta (si hay saldo).
  - actualizarSaldo(): actualizará el saldo de la cuenta, pero cada cuenta lo hace de una forma diferente.

Defina las subclases de Cuenta que se describen a continuación:

- CuentaCorriente: Cuenta normal con un interés fijo del 1.5%. Incluir constructor parametrizado y método toString().
- CuentaAhorro: Esta cuenta tiene como atributos el interés variable a lo largo del año y un saldo mínimo necesario. Al retirar dinero hay que tener en cuenta que no se sobrepase el saldo mínimo. Incluir constructor parametrizado, método toString() y método para cambiar el interés.

Crea un programa que cree varias cuentas y pruebe sus características.

Enunciado 5

Defina los siguientes elementos:

- interface Puerta: con los métodos abrir y cerrar.
- interface PuertaBloqueable: derivada de Puerta, con los métodos bloquea y desbloquea.
- interface Alarma: con los métodos isAlarmaActivada, activarAlarma y desactivarAlarma.
- clase ComponentedeCoche: con los atributos descripción, peso y coste, y un método que muestre dichos atributos.
- clase PuertaCoche, con el atributo boolean estaBloqueada, y que extienda la clase ComponentedeCoche e implemente las interfaces Alarma y Puertabloqueable.

Escriba un programa que pruebe la clase PuertaCoche y todas las operaciones que admite.

